

《大学物理 II-2》

2024-2025 学年第一学期期中考试试卷

一、选择题。

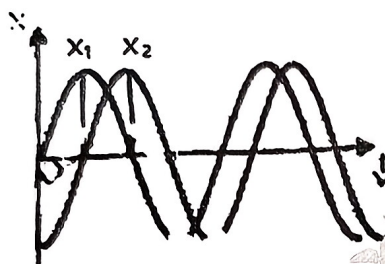
1. 一个质量为 m 的小球在半径为 R 的光滑球形碗底作微小振动, 该振动的周期为 ()

- (A) $2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$ (B) $2\pi\sqrt{\frac{2R}{g}}$ (C) $2\pi\sqrt{\frac{3R}{g}}$ (D) $2\pi\sqrt{\frac{4R}{g}}$

2. 两个同频率同方向简谐振动的运动方程分别为 $x_1 = \frac{1}{2} \cos\left(5\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$ (SI), $x_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos(5\pi t - \pi)$ (SI), 则其合振动的振幅和初相 ()

- (A) $\frac{1+\sqrt{3}}{2}, \frac{5\pi}{6}$ (B) $\frac{1+\sqrt{3}}{2}, \frac{2\pi}{3}$ (C) $1, \frac{5\pi}{6}$ (D) $1, \frac{2\pi}{3}$

3. 图示为两个同周期简谐振动的振动曲线, 其中, x_1 的初相比 x_2 的初相 ()



- (A) 落后 $\frac{\pi}{4}$ (B) 超前 $\frac{\pi}{4}$ (C) 落后 $\frac{\pi}{2}$ (D) 超前 $\frac{\pi}{2}$

4. 一个质点做频率为 ν 的简谐振动, 则其振动动能的频率为 ()

- (A) ν (B) 2ν (C) 3ν (D) 4ν

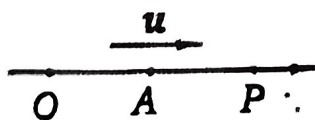
5. 平面简谐波在弹性媒质中传播时, 某质元从最大位移运动到平衡位置过程中 ()

- (A) 它的势能转换成动能
(B) 它的动能转换成势能
(C) 它从相邻的一段质元获得能量, 其能量逐渐增加
(D) 它把自己的能量传给相邻的一段质元, 其能量逐渐减小

6. 频率为 50Hz, 传播速度为 100 m/s 的平面简谐波, 波线上相距 0.5 m 的两点之间的相位差为 ()

- (A) $\frac{\pi}{5}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{2}$

7. 一平面简谐波沿 x 轴正向传播, 波速为 $u = 0.2$ m/s, 如图示。已知 A 点 ($x = 0.05$ m) 的振动方程为 $y_A = 0.03 \cos\left(4\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$ (SI), 则 $t = 0.5$ s 时 P 点 ($x = 0.1$ m) 的相位为 ()



- (A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{2}$ (D) π

8. 两端固定的长为 L 的细绳上形成的驻波，波速为 u ，其最小频率的 ()
- (A) $\frac{u}{L}$ (B) $\frac{u}{2L}$ (C) $\frac{u}{3L}$ (D) $\frac{u}{4L}$
9. 两潜艇在静水中相向而行，甲乙两艇速率分别为 50 km/h 、 70 km/h ，甲艇向乙艇发出的声呐频率为 1000 Hz ，波速为 5480 km/h ，乙艇接收到的声呐频率为 ()
- (A) 978.3 Hz (B) 1003.6 Hz (C) 1022.1 Hz (D) 1122.1 Hz
10. 在杨氏双缝干涉实验中，若将整个装置浸入折射率为 n 的水中，则光屏上 ()
- (A) 原中央亮纹处仍为亮纹，条纹间距变小
(B) 原中央亮纹处仍为亮纹，条纹间距变大
(C) 原中央亮纹处是否仍为亮纹不能确定，条纹间距变小
(D) 以上说法都不对
11. 空气中一薄玻璃片，厚度为 $0.4 \mu\text{m}$ ，折射率为 1.5 ，用白光垂直照射，在可见光范围内 ($400 \text{ nm} \sim 760 \text{ nm}$)，反射光加强的波长为 ()
- (A) 400 nm (B) 480 nm (C) 500 nm (D) 600 nm
12. 真空中波长为 λ 的单色光，在折射率为 n 的均匀透明介质中，从 A 点沿某路径传播到 B 点，路径长度为 l 。AB 两点光振动相位差记为 $\Delta\varphi$ ，则以下哪一种情况可能存在？()
- (A) $l = 3\lambda/2, \Delta\varphi = 3\pi$ (B) $l = 3\lambda/(2n), \Delta\varphi = 3n\pi$
(C) $l = 3n/2, \Delta\varphi = 3n\pi$ (D) $l = 3\lambda/(2n), \Delta\varphi = 3\pi$
13. 在迈克尔孙干涉实验中，观察到光屏上出现明暗相间的同心圆环。已知所用光源为波长 λ 的单色光，移动可动反射镜 M ，观察到不断地有干涉条纹从干涉图样中心冒出，则每冒出一级条纹，相应于可动反射镜 M 移动的距离为 ()
- (A) λ (B) $\frac{\lambda}{2}$ (C) $\frac{\lambda}{4}$ (D) 不能确定
14. 波长为 λ 的单色光垂直入射在单缝上，第 3 级暗纹位于屏的 P 处。下面两种情况 P 处是明纹还是暗纹：(1) 狭缝宽度缩小一半；(2) 用波长为 1.5λ 的单色光照射 ()
- (A) 明，暗 (B) 暗，明 (C) 明，明 (D) 暗，暗
15. 在单缝夫琅禾费衍射实验中，用波长为 $\lambda = 500 \text{ nm}$ 的单色光垂直入射在单缝上，第一级暗纹发生在衍射角为 30° 的方向上，则若单缝宽度为 ()
- (A) $25 \mu\text{m}$ (B) $10 \mu\text{m}$ (C) $1 \mu\text{m}$ (D) $0.25 \mu\text{m}$
16. 设光栅平面、透镜均与屏幕平行。则当入射的平行单色光从垂直于光栅平面入射变为斜入射时，能观察到的光谱线的最高级次 k 将 ()
- (A) 变小 (B) 变大 (C) 不变 (D) 无法确定
17. 一束单色光垂直照射到平面光栅上，衍射光谱中共出现了 7 条明纹。已知此光栅缝宽度与不透明部分宽度相等，则中央明纹一侧的第 2 条明纹是 ()
- (A) 第 1 级 (B) 第 2 级 (C) 第 3 级 (D) 第 4 级

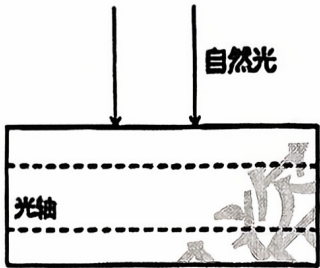
18. 三个偏振片 P_1 、 P_2 、 P_3 堆叠在一起， P_1 和 P_3 的偏振化方向相互垂直。 P_2 和 P_1 的偏振化方向夹角为 30° ，强度为 I_0 自然光垂直入射，依次透过 P_1 、 P_2 和 P_3 ，不考虑偏振片对光的吸收和反射，则通过三个偏振片后的光强（ ）

- (A) $\frac{I_0}{32}$ (B) $\frac{I_0}{16}$ (C) $\frac{I_0}{8}$ (D) $\frac{3I_0}{32}$

19. 自然光以布儒斯特角入射到一玻璃表面上，则反射光是（ ）

- (A) 平行于入射面的振动的线偏振光
(B) 平行于入射面的振动占优势的部分偏振光
(C) 垂直于入射面振动的线偏振光
(D) 垂直于入射面的振动占优势的部分偏振光

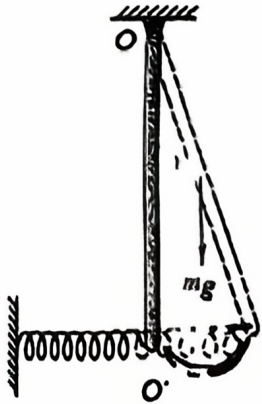
20. 如图示，一束单色自然光垂直入射到方解石表面，光轴和方解石表面平行，则方解石内分解的 o 光和 e 光的（ ）



- (A) 传播方向相同，振动方向互相垂直
(B) 传播方向相同，振动方向不垂直
(C) 传播方向不相同，振动方向互相垂直
(D) 传播方向不相同，振动方向不垂直

二、计算题。

1. 如图所示，一质量为 m 长为 l 的均质细杆，上端固定于 O 点并可无摩擦地绕 O 点在铅垂面内转动，下端与一个劲度系数为 k 的轻弹簧连接，细杆处于铅锤位置时弹簧处于原长。设逆时针方向为正方向， $t = 0$ 时细杆位置在铅锤位置且沿逆时针方向转动，振幅为 θ_0 ($\theta_0 < 5^\circ$)。试求该细杆作此微振动时的运动学方程。



2. 金属丝弦振动实验中波源在坐标原点 O ，反射点在 B 点 ($x = L$)，波源和反射点均为波节。取入射波的波函数为 $y_1 = A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right)$ ，反射时无能量损失。

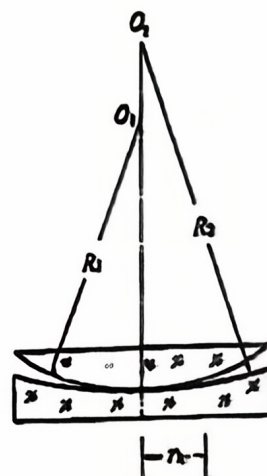
试求：(1) 反射波的波函数；

(2) 驻波的波函数；

(3) 所有波节点的位置。



3. 如图所示，将已知半径的平凸玻璃透镜放置在待测玻璃凹面处，两曲面之间浸有油溶液。以波长为 589.3 nm 的单色光从上方垂直照射，可从反射光中观察到环状干涉条纹，测得第 4 级暗环半径 $r_4 = 2.25 \text{ cm}$ 。已知玻璃的折射率为 1.50 ，油的折射率为 1.60 ，平凸透镜凸面半径为 $R_1 = 102.3 \text{ cm}$ 。试求待测凹面的曲率半径 R_2 。



4. 波长 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色光垂直入射到一光栅上，第二级主极大衍射角满足 $\sin \varphi_2 = 0.2$ ，第三级主极大缺级。

试求：(1) 光栅常数；

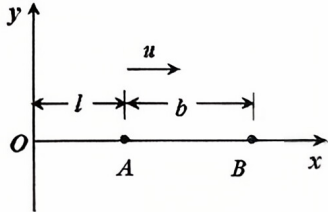
(2) 狭缝的宽度；

(3) 屏幕上可能呈现的全部光谱线的级数。

2023-2024 学年第一学期期中考试试卷

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

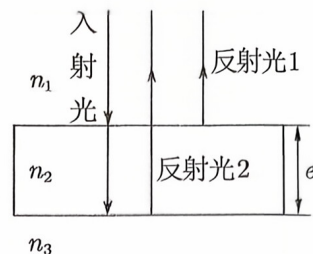
- 在平面简谐机械波传播过程中，沿波的传播方向相距为 $\lambda/2$ 的两点的振动速度必定（ ）。
 - 大小相等，而方向相反
 - 大小和方向均相同
 - 大小不同，而方向相同
 - 大小不同，方向相反
- 两个质点各自作简谐振动，它们的振幅相同、周期相同。第一个质点的振动方程为 $x_1 = A \cos(\omega t + \alpha)$ ，当第一个质点从相对于其平衡位置的正位移处回到平衡位置时，第二个质点正在最大正位移处。则第二个质点的振动方程为（ ）。
 - $x_2 = A \cos\left(\omega t + \alpha + \frac{\pi}{2}\right)$
 - $x_2 = A \cos\left(\omega t + \alpha - \frac{\pi}{2}\right)$
 - $x_2 = A \cos\left(\omega t + \alpha + \frac{\pi}{4}\right)$
 - $x_2 = A \cos(\omega t + \alpha + \pi)$
- 一平面简谐波在弹性媒质中传播时，在传播方向上，某媒质质元在负的最大位移处，则它的能量为（ ）。
 - 动能为零，势能最大
 - 动能最大，势能为零
 - 动能最大，势能最大
 - 动能为零，势能为零
- 一平面简谐波沿 x 轴正向传播，波速为 u ，如图所示。已知 A 点振动方程为 $y_A = A \cos(\omega t + \alpha)$ ，则与 A 点相距为 b 的质点 B 的振动方程为（ ）。



 - $y_B = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{l-b}{u}\right) + \alpha\right]$
 - $y_B = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{l-b}{u}\right) + \alpha\right]$
 - $y_B = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{b}{u}\right) + \alpha\right]$
 - $y_B = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{b}{u}\right) + \alpha\right]$
- 在双缝干涉实验中，为使屏上的干涉条纹间距变大，可以采取的办法是（ ）。
 - 使屏靠近双缝
 - 使两缝的间距变小
 - 把两个缝的宽度稍微调窄
 - 改用波长较小的单色光源

6、单色平行光垂直照射在薄膜上，经上下两表面反射的两束光发生干涉。

如图所示，若薄膜的厚度为 e ，且 $n_1 < n_2 > n_3$ ， λ 为入射光的波长，则两束反射光的光程差为（ ）



- A、 $2n_2e + \frac{\lambda}{2}$ B、 $2n_2e$ C、 $2n_2e + \lambda$ D、 $2e + \frac{\lambda}{2}$

7、在单缝夫琅和费衍射实验中波长为 λ 的单色光垂直入射在单缝上，对应于衍射角为 30° 的方向上，若单缝处波面可分成3个半波带，则缝宽度 a 等于（ ）。

- A、 λ B、 1.5λ C、 2λ D、 3λ

8、某元素的特征光谱中含有波长分别为 $\lambda_1 = 450\text{nm}$ 和 $\lambda_2 = 750\text{nm}$ 的光谱线。在光栅光谱中，这两种波长的谱线有重叠现象，重叠处 λ_2 的谱线的级数将是（ ）。

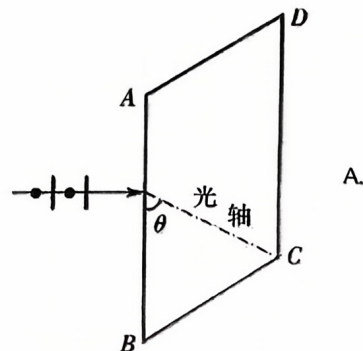
- A、3, 6, 9, 12... B、2, 5, 8, 11... C、2, 3, 4, 5... D、2, 4, 6, 8...

9、自然光以 60° 的入射角照射到某两介质交界面时，反射光为完全偏振光，则知折射光为（ ）。

- A、完全偏振光，且折射角是 30°
B、部分偏振光，且折射角是 30°
C、部分偏振光，且只是在该光由真空入射到折射率为 $\sqrt{3}$ 的介质时，折射角是 30°
D、部分偏振光，但须知两种介质的折射率才能确定折射角

10、 $ABCD$ 为一块方解石的一个截面， AB 为垂直于纸面的晶体平面与纸面的交线，光轴方向在纸面内且与 AB 成一锐角 θ 。如图所示，一束单色自然光垂直于端面入射，在方解石内分解为 o 光和 e 光。 o 光和 e 光的（ ）。

- A、传播方向相同，振动方向互相垂直
B、传播方向相同，振动方向不互相垂直
C、传播方向不相同，振动方向互相垂直
D、传播方向不相同，振动方向不互相垂直



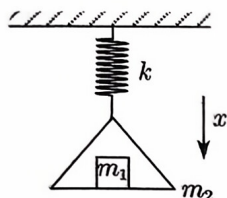
二、填空题（每题3分，共30分）

11、一弹簧振子在光滑水平面上作简谐运动，其中，弹簧的弹性系数为 k 、物体的质量为 m ，振幅为 A 、周期为 T ；弹簧的弹性力在半个周期内所作的功为_____。

- 12、一质点同时参与了两个同方向的简谐振动，它们的振动方程分别为 $x_1 = 0.05 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$ (SI)， $x_2 = 0.05 \cos\left(\omega t + \frac{3\pi}{4}\right)$ (SI)，其合振动角频率为_____，初相为_____。
- 13、频率为100Hz，传播速度为300m/s的平面简谐波，波线上两点的振动相位差为 $\pi/3$ ，则此两点间的距离为_____m。
- 14、在长为 L ，两端固定的细绳上形成驻波，则此驻波的基频波(波长最长的波)的波长为_____。
- 15、在迈克尔逊干涉仪的一条光路中，放入一折射率为 n 、厚度为 d 的透明薄片，放入后，这条光路的光程改变了_____。
- 16、一单色光在真空中的波长为560nm，垂直进入折射率为1.4的媒质薄膜中；在媒质中该光的波长为_____nm；若薄膜的厚度为1600nm，则该光波通过薄膜后相位改变了_____。
- 17、波长为500nm的平行光垂直入射到宽为0.2mm的单缝上，缝后放一焦距 $f = 40\text{cm}$ 的透镜，则在透镜的焦平面上中央明纹的宽度为_____。
- 18、一毫米内有500条刻痕的平面透射光栅，用平行钠光束($\lambda = 589\text{nm}$ ， $1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$)与光栅平面法线成 30° 角入射，在屏幕上最多能看到第_____级光谱。
- 19、一声源，其振动频率为1000Hz，当它以20m/s的速率向静止的观察者运动时，此观察者接受的声波频率是_____Hz。(设空气声速为340m/s)
- 20、一束平行的自然光从空气以入射角 60° 射到平面玻璃的表面上，得到完全偏振的反射光，则该玻璃的折射率为_____。

三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

21、如图所示，一劲度系数为 k 的轻弹簧下端挂一质量为 m_2 的托盘，盘上放一质量为 m_1 的物体，处于静止状态。当将物体从盘上取下后，系统开始作谐振动。若取该时刻为起始时刻，取新的平衡位置为坐标原点，向下为 x 正方向，试写出其振动表达式。

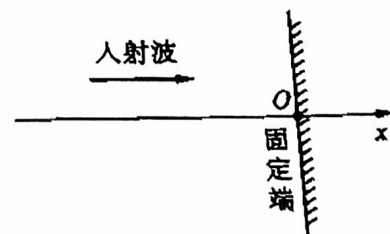


22、设入射波的表达式为 $y_1 = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \right]$ ，在 $x=0$ 处发生反射，反射点为一固定端。设反射时无能量损失，

求：（1）反射波的表达式；

（2）合成的驻波的表达式；

（3）波腹和波节的位置。



23、白光垂直照射在空气中的厚度为 $0.4\mu\text{m}$ 的玻璃片上，玻璃片的折射率为 1.5 。试求在可见光范围内（ $\lambda = 400 \sim 760\text{nm}$ ），哪些波长的光在反射中加强？哪些波长的光在透射中加强？

24、波长 $\lambda = 600\text{nm}$ 的单色光垂直入射到一光栅上，测得第二级明条纹的衍射角为 30° ，第三级缺级，

求：（1）光栅常数 $a + b$ 为多少？

（2）透光缝的最小宽度 a 为多少？

（3）在选定了 $a + b$ 与 a 后，屏幕上可能呈现的明条纹最高级次为多少？

2022-2023 学年第一学期期中考试试卷

一、选择题(每题 2 分, 共 40 分)

1、弹簧振子在光滑水平面上作简谐运动时, 弹性力在半个周期内所做的功为 ()

- A、0 B、 $\frac{1}{4}kA^2$ C、 $\frac{1}{2}kA^2$ D、 kA^2

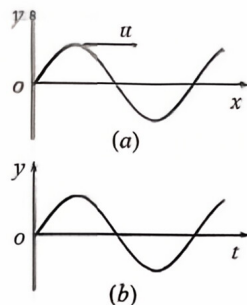
2. 将两个振动方向、振幅、周期都相同的简谐振动合成后, 若合振动的振幅和分振动的振幅相同, 则这两个分振动的位相差是 ()

- A、 $\frac{\pi}{6}$ B、 $\frac{\pi}{3}$ C、 $\frac{\pi}{2}$ D、 $\frac{2\pi}{3}$

3、如图, (a) 表示 $t=0$ 时的简谐波的波形图, 波沿 x 轴正方向传播量; (b) 为一质点的振动曲线。则 (a) 中所表示的 $x=0$ 处质点振动的初相位与图 (b) 所表示的振动的初相位分别为 ()

- A、 $\frac{\pi}{2}$ 与 $-\frac{\pi}{2}$ B、 $-\frac{\pi}{2}$ 与 $\frac{\pi}{2}$

- C、均为 $\frac{\pi}{2}$ D、均为 $-\frac{\pi}{2}$

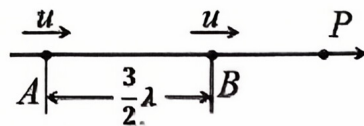


4、一平面简谐波在弹性介质中传播, 介质质元从最大位置回到平衡位置的过程中 ()

- A、它的势能转化成动能
B、它的动能转化为势能
C、它从相邻的介质质元获得能量, 其能量逐渐增加
D、它把自己的能量传给相邻的介质质元, 其能量逐渐减小

5、设有两相干波, 在同一介质中沿同一方向传播, 其波源相距 $3\lambda/2$, 如图

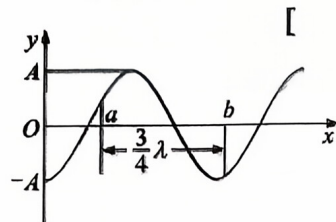
所示。当 A 在波峰时, B 恰在波谷, 两波的振幅分别为 A_1 和 A_2 。若介质不吸收波的能量, 则两列波在图示的点 P 相遇时, 该处质点的振幅为 ()



- A、 $|A_1 - A_2|$ B、 $A_1 + A_2$ C、 $\sqrt{A_1^2 + A_2^2}$ D、 $\sqrt{A_1^2 - A_2^2}$

6、图示为某时刻的驻波波形, 其中 λ 为波长。则 a、b 两点间的相位差和振幅关系为 ()

- A、相位差为 $5\pi/6$, a、b 两质元的振幅相等。
B、相位差为 $5\pi/6$, b 质元振幅大于 a 质元的振幅。
C、相位差为 π , a、b 两质元的振幅相等。



D、相位差为 π ，b 质元振幅大于 a 质元的振幅。

7、设声波在介质中的传播速度为 u ，声源的频率为 ν_s ，若声源 S 不动，而接收器 R 相对于介质以速度 $u/6$ 沿着 S、R 连线向着声源 S 运动，则接收器 R 测得的频率为（ ）

- A、 $\frac{7}{5}\nu_s$ B、 $\frac{7}{6}\nu_s$ C、 $\frac{6}{7}\nu_s$ D、 ν_s

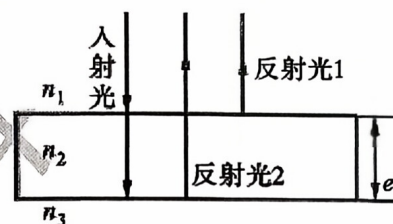
8、将杨氏双缝实验放在水中进行，和在空气中的实验结果相比，相邻明条纹的间距将：（ ）

- A、不变 B、增大 C、变小 D、干涉现象消失

9、单色平行光垂直照射在薄膜上，经上下两表面反射的两束光发生干涉。如图所示，若薄膜的厚度为 e ，且 $n_1 < n_2 > n_3$ ， λ 为入射光的波长，则两束反射光程差为

（ ）

- A、 $2n_2e + \lambda/2$ B、 $2n_2e$
C、 $2n_2e + \lambda$ D、 $2e + \lambda/2$



10、设牛顿环干涉装置的平凸透镜可以在垂直于平玻璃的方向上下移动，当透镜向上平移(即离开玻璃板)时，从入射光方向可观察到干涉条纹的变化情况是（ ）

- (A) 环纹向边缘扩散，环纹数目不变 (B) 环纹向边缘扩散，环纹数目增加
(C) 环纹向中心靠拢，环纹数目不变 (D) 环纹向中心靠拢，环纹数目减少

11、在单缝夫琅禾费衍射实验中，波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 $a = 4\lambda$ 的单缝上，对应于衍射角为 30° 的方向，单缝处波阵面可分成的半波带数目为（ ）

- (A) 2 个 (B) 4 个 (C) 6 个 (D) 8 个

12、若星光的波长按 550nm 计算，孔径为 127cm 的大型望远镜所能分辨的两颗星的最小角距离是（ ）

- (A) $3.2 \times 10^{-2}\text{rad}$ (B) $1.8 \times 10^{-4}\text{rad}$ (C) $5.3 \times 10^{-5}\text{rad}$ (D) $5.3 \times 10^{-7}\text{rad}$

13、设光栅平面、透镜均与屏幕平行。则当入射的平面单色光从垂直于光栅平面入射变为斜入射时，能观察到的光谱线的最高级次 k （ ）

- A、变大 B、变小 C、不变 D、无法确定

14、在光栅光谱中，假如所有偶数级次的主极大都恰好在单缝衍射的暗纹方向上，因而实际上不出现，则此光栅每个透光缝宽度 a 和相邻两缝间不透光部分宽度 b 的关系为（ ）

- (A) $a=3b$ (B) $a=2b$ (C) $a=b$ (D) $a=b/2$

15、一束光是自然光和线偏振光的混合光，让它垂直通过一偏振片。若以此入射光束为轴旋转偏振片，测得透射光强度最大值是最小值的 5 倍，为那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值 ()

- (A) $1/2$ (B) $1/5$ (C) $1/3$ (D) $2/3$

16、自然光以 60° 的入射角照射到某两介质交界面时，反射光为完全偏振光，则知折射光应为 ()

- A、完全偏振光且折射角是 30° 。
B、部分偏振光且只是在该光由真空入射到折射率为 $\sqrt{3}$ 的介质时，折射角是 30° 。
C、部分偏振光，但须知两种介质的折射率才能确定折射角。
D、部分偏振光且折射角是 30° 。

17、绝热的封闭容器，用隔板分成相等的两部分。左边充有一定量的某种气体，压强为 p ；右边为真空。若把隔板抽去(对外不漏气)，当又达到平衡时，气体的压强为 ()

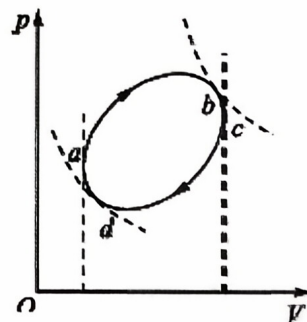
- A、 $\frac{p}{2}$ B、 $2p$ C、 $p/2^\gamma$ D、 $2^\gamma p$

18、用公式 $\Delta E = \nu C_V \Delta T$ (式中 C_V 为定体摩尔热容量, 视为常量, ν 为气体摩尔数) 计算理想气体内能增量时, 此式 ()

- (A) 只适用于准静态的等体过程. (B) 只适用于一切等体过程.
(C) 只适用于一切准静态过程. (D) 适用于一切始末态为平衡态的过程.

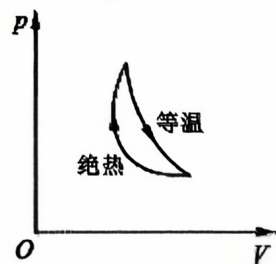
19、理想气体经历如图中实线所示的循环过程，两条等体线分别和该循环过程曲线相切于 a、c 点，两条等温线分别和该循环过程曲线相切于 b、d 点，a、b、c、d 将该循环过程分成了 a-b、b-c、c-d、d-a 四个阶段，则该四个阶段中从图上可肯定为放热的阶段为 ()

- (A) a-b. (B) b-c. (C) c-d. (D) d-a .



20、假设某一循环由等温过程和绝热过程组成，如图所示，则 ()

- (A) 此循环过程违反热力学第一定律；
(B) 此循环过程违反热力学第二定律；
(C) 此循环过程既违反热力学第一定律也违反热力学第二定律；
(D) 不能确定；



二、填空题(每空 2 分, 共 10 分)

1、从起偏器 A 获得光强为 I_0 的线偏振光，使它再入射到检偏器 B，欲使透射光的光强度为 $I_0/4$ 则检偏器与起偏器两者偏振化方向之间的夹角为_____。

- 2、已知一入射波的波函数为 $y=5\cos\left(\frac{\pi t}{4} + \frac{\pi x}{4}\right)$ (SI 单位), 在坐标原点 $x=0$ 处发生反射, 反射端为一自由端, 则对于 $x=0$ 和 $x=1\text{m}$ 的两振动点来说, 它们的相位差为_____。
- 3、一卡诺热机的低温热源的温度为 300K , 热机效率为 20% , 则其高温热源的溫度应为_____K, 若将热机效率提高到 40% , 则高温热源的溫度应提高 $\Delta T=$ _____K。
- 4、以 $\lambda_1=500\text{nm}$ 和 $\lambda_2=600\text{nm}$ 的两束单色光垂直射入某光栅, 观察衍射谱线时发现, 除中心亮纹外, 两处波长的谱线第三次重叠发生在 30° 方向上, 则此光栅的光栅常数为_____。

三、计算题(每题 10 分, 共 50 分)

- 1、一质量为 0.25kg 的物体, 在弹性力作用下做一维简谐运动。已知, 弹簧的劲度系数 $k=25\text{N/m}$ 。起始时刻, 物体沿负方向向平衡位置运动, 体系具有势能 0.06J 和动能 0.02J 。求: (1) 振幅; (2) 经过平衡位置时的速度; (3) 动能恰等于势能时的位移; (4) 振动方程。

- 2、有一平面简谐波在弹性介质中传播, 波速 $u=100\text{m/s}$, 波线上右侧距波源 O (坐标原点) 为 75.0m 处的一点 P 的振动方程为 $y_p=0.3\cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$ 求: (1) 沿 x 轴正方向传播时的波函数; (2) 沿 x 轴负方向传播时的波函数。

3、用波长为 500nm 的单色光垂直照射到由两块光学平玻璃构成的空气劈尖上。在观察反射光的干涉现象中，距劈尖棱边 $l=1.56\text{cm}$ 的 A 处是从棱边算起的第四条暗条纹中心。

求 (1) 求此空气劈形膜的劈尖角 θ ;

(2) 改用 600nm 的单色光垂直照射到此劈尖上，仍观察反射光的干涉条纹，A 处是明条纹还是暗条纹?

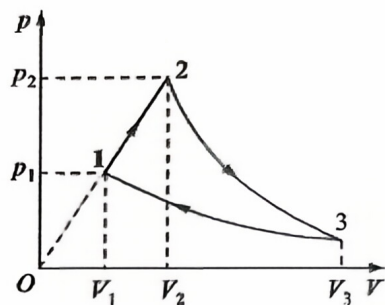
、3\ 在第(2)问的情形，从棱边到 A 处的范围内共有几条明纹几条暗纹?

4、(1) 在单缝夫琅禾费衍射实验中，垂直入射的光有两种波长， $\lambda_1=400\text{nm}$ 和 $\lambda_2=760\text{nm}$ 。已知缝宽 $a=1.0\times 10^{-2}\text{cm}$ ，透镜焦距 $f=50\text{cm}$ 。求两种光第一级衍射明纹中心之间的距离。

(2) 若用光栅常数 $d=1.0\times 10^{-3}\text{cm}$ 的光栅替换单缝，其他条件和上一问相同，求两种光第一级主极大之间的距离。

5、1mol 双原子分子理想气体作如图的准静态循环过程，其中 1-2 为直线，状态 1 的温度为 T_1 ，状态 2 的温度为 T_2 ，2-3 为绝热线，3-1 为等温线。已知 $T_2=2T_1$ ， $V_3=8V_1$ 。试求：

- (1) 各过程的功、内能增量和传递的热量（用 T_1 和摩尔气体常数 R 表示）；
- (2) 此循环的效率 η 。



2024-2025学年第一学期期中考试试卷参考答案

一、选择题.

1. 【正解】A

【解析】小球在光滑球形碗底作微小振动时，可近似为简谐运动。

恢复力由重力沿碗切向的分量提供。设偏离角为 θ ，则切向力 $F = -mg \sin \theta \approx -mg\theta$ 。

位移沿弧长为 $s = R\theta$ ，代入得 $F = -\frac{mg}{R}s$ ，因此等效劲度系数 $k = \frac{mg}{R}$ 。

根据简谐运动周期公式 $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ ，代入 k 得 $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{\frac{mg}{R}}} = 2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$ 。

故振动周期为 $2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$ 。

【考点延伸】《考试宝典》第四篇：振动与波动 12.1 简谐振动 12.1.2 谐振动的表达式

2. 【正解】C

【解析】两个简谐振动同频率同方向，合振动振幅为 $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\phi}$ ，其中

$A_1 = \frac{1}{2}$ ， $A_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，相位差 $\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 = (-\pi) - \frac{\pi}{2} = -\frac{3\pi}{2}$ ，等价于 $\frac{\pi}{2}$ 。

代入得 $A = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \cos \frac{\pi}{2}} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4} + 0} = \sqrt{1} = 1$ 。

合振动初相 ϕ 满足 $\tan \phi = \frac{A_1 \sin \phi_1 + A_2 \sin \phi_2}{A_1 \cos \phi_1 + A_2 \cos \phi_2}$ ，其中 $\phi_1 = \frac{\pi}{2}$ ， $\phi_2 = -\pi$ 。

计算分子： $A_1 \sin \phi_1 + A_2 \sin \phi_2 = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 0 = \frac{1}{2}$ 。

分母： $A_1 \cos \phi_1 + A_2 \cos \phi_2 = \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot (-1) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

故 $\tan \phi = \frac{\frac{1}{2}}{-\frac{\sqrt{3}}{2}} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ 。

由于分子正、分母负，初相在第二象限， $\phi = \frac{5\pi}{6}$ 。

因此合振动振幅为 1，初相为 $\frac{5\pi}{6}$ 。

【考点延伸】《考试宝典》第四篇：振动与波动 12.2 振动的合成与分解 12.2.1 同方向振动的合成

3. 【正解】D

【解析】根据简谐振动表达式： $x_1 = A \sin(\omega t + 0)$ ， $x_2 = A \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$ 。所以两者的初相分别为 $\phi_1 = \omega t$ ， $\phi_2 = \omega t - \frac{\pi}{2}$ ，所以 $\Delta\phi = \phi_1 - \phi_2 = \omega t - \omega t + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} > 0$ ，所以超前 $\frac{\pi}{2}$ 。

【考点延伸】《考试宝典》知识点12振动与波动12.1简谐振动12.1.2谐振动的表达式

4. 【正解】B

【解析】简谐振动的位移表达式为 $x = A \cos(\omega t + \phi)$ ，其中角频率 $\omega = 2\pi\nu$ 。

速度是位移的导数， $v = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \phi)$ 。

动能的表达式为 $K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \sin^2(\omega t + \phi)$ 。

利用三角恒等式 $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$ ，动能化为 $K = \frac{1}{4}mA^2\omega^2[1 - \cos(2\omega t + 2\phi)]$ 。

其中余弦项的角频率为 2ω ，对应频率 $\frac{2\omega}{2\pi} = \frac{\omega}{\pi} = \frac{2\pi\nu}{\pi} = 2\nu$ 。

因此振动动能的频率为 2ν 。

【考点延伸】《考试宝典》第四篇：振动与波动 12.1 简谐振动

5. 【正解】C

【解析】在平面简谐波传播过程中，质元的动能和势能同步变化，同时达到最大或最小。当质元从最大位移运动到平衡位置时，其动能和势能均从零增加到最大值，因此总能量逐渐增加。根据波动能量传输机制，能量通过相邻质元间的相互作用传递，此时质元从相邻质元获得能量。选项A和B错误，因为动能和势能并非相互转换；选项D错误，因为能量增加而非减小。

【考点延伸】《考试宝典》第四篇：振动与波动 12.3 机械波 12.3.5 波的能量

6. 【正解】D

【解析】由波速公式 $v = f\lambda$ ，可得波长 $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{100}{50} = 2\text{m}$ 。

相位差公式为 $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta x$ ，其中 $\Delta x = 0.5\text{m}$ 。

代入数值， $\Delta\phi = \frac{2\pi}{2} \times 0.5 = \pi \times 0.5 = \frac{\pi}{2}$ 。

因此，两点之间的相位差为 $\frac{\pi}{2}$ 。

【考点延伸】《考试宝典》第四篇：振动与波动 12.3.2 波动的描述

7. 【正解】C

【解析】

确定波的周期和波长：已知A点的振动方程为 $y_A = 0.03 \cos\left(4\pi t - \frac{\pi}{2}\right) (\text{SI})$ ，根据简谐振动方程 $y = A \cos(\omega t + \varphi)$ （其中 ω 为角频率），可得该波的角频率 $\omega = 4\pi$ 。根据周期 T 与角频率 ω 的关系 $\omega = \frac{2\pi}{T}$ ，可得周期 $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{4\pi} = 0.5\text{s}$ 。已知波速 $u = 0.2\text{m/s}$ ，根据波长 λ 、波速 u 和周期 T 的关系 $\lambda = uT$ ，可得波长 $\lambda = 0.2 \times 0.5 = 0.1\text{m}$ 。

写出波动方程：设波动方程为 $y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x - x_0}{u}\right) + \varphi_0\right]$ ，其中 A 为振幅， ω 为角频率， x_0 为已知点的坐标， φ_0 为已知点的初相位。已知 $A = 0.03\text{m}$ ， $\omega = 4\pi$ ， $x_0 = 0.05\text{m}$ ， $\varphi_0 = -\frac{\pi}{2}$ ， $u = 0.2\text{m/s}$ ，代入可得波动方程为： $y = 0.03 \cos\left[4\pi\left(t - \frac{x - 0.05}{0.2}\right) - \frac{\pi}{2}\right]$ 。

计算 $t = 0.5\text{s}$ 时 P 点 ($x = 0.1\text{m}$) 的相位：将 $t = 0.5\text{s}$ ， $x = 0.1\text{m}$ 代入波动方程的相位部分 $\omega\left(t - \frac{x - x_0}{u}\right) + \varphi_0$ ，可得：

$$\begin{aligned}
 & 4\pi \left(0.5 - \frac{0.1 - 0.05}{0.2} \right) - \frac{\pi}{2} \\
 &= 4\pi \left(0.5 - \frac{0.05}{0.2} \right) - \frac{\pi}{2} \\
 &= 4\pi(0.5 - 0.25) - \frac{\pi}{2} \\
 &= 4\pi \times 0.25 - \frac{\pi}{2} \\
 &= \pi - \frac{\pi}{2} \\
 &= \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点12振动与波动12.1简谐振动12.1.2谐振动的表达式

8. 【正解】B

【解析】对于两端固定的弦，驻波形成时弦长必须是半波长的整数倍，即 $L = n\frac{\lambda}{2}$ ，其中 $n = 1, 2, 3, \dots$ 。

因此，波长可表示为 $\lambda = \frac{2L}{n}$ 。

由波速公式 $u = f\lambda$ ，可得频率 $f = \frac{u}{\lambda} = \frac{u}{\frac{2L}{n}} = \frac{nu}{2L}$ 。

当 $n = 1$ 时，频率最小，故最小频率为 $f_{\min} = \frac{u}{2L}$ 。

【考点延伸】《考试宝典》第四篇：振动与波动 12.4 波的衍射和干涉 12.4.5 驻波

9. 【正解】C

【解析】多普勒效应公式为 $f' = f \frac{v + v_o}{v - v_s}$ ，其中 $f = 1000 \text{ Hz}$ ， $v = 5480 \text{ km/h}$ ， $v_o = 70 \text{ km/h}$ ， $v_s = 50 \text{ km/h}$ 。

代入数值： $f' = 1000 \times \frac{5480 + 70}{5480 - 50} = 1000 \times \frac{5550}{5430}$ 。

计算分数： $\frac{5550}{5430} = \frac{555}{543} \approx 1.0221$ 。

因此： $f' = 1000 \times 1.0221 = 1022.1 \text{ Hz}$ 。

【考点延伸】《考试宝典》第四篇：振动与波动 12.5 多普勒效应

10. 【正解】A

【解析】在杨氏双缝干涉实验中，条纹间距公式为 $\Delta y = \frac{\lambda D}{d}$ ，其中 λ 为光在真空中的波长， D 为双缝到光屏的距离， d 为双缝间距。

当整个装置浸入折射率为 n 的水中时，光在水中的波长变为 $\lambda' = \frac{\lambda}{n}$ 。

因此，条纹间距变为 $\Delta y' = \frac{\lambda' D}{d} = \frac{\lambda D}{nd} = \frac{\Delta y}{n}$ ，即条纹间距变小。

中央亮纹对应光程差为零的点。由于整个装置浸入水中，折射率均匀，在光屏中央几何路径差为零，光程差仍为零，故原中央亮纹处仍为亮纹。

综上，原中央亮纹处仍为亮纹，条纹间距变小。

【考点延伸】《考试宝典》第五篇：光学 知识点13 波动光学 13.2 光的干涉

11. 【正解】B

【解析】 反射光加强的条件为 $2nd = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$ ，其中 $n = 1.5$ ， $d = 0.4\mu\text{m} = 400\text{nm}$ ， m 为整数。

计算 $2nd = 2 \times 1.5 \times 400 = 1200\text{nm}$ 。

代入公式得 $\lambda = \frac{1200}{m + \frac{1}{2}}$ 。

在可见光范围 400nm 到 760nm 内测试 m 值：
 $m = 1$ 时， $\lambda = \frac{1200}{1.5} = 800\text{nm}$ ，超出范围；
 $m = 2$ 时， $\lambda = \frac{1200}{2.5} = 480\text{nm}$ ，在范围内；
 $m = 3$ 时， $\lambda = \frac{1200}{3.5} \approx 342.9\text{nm}$ ，超出范围。

因此反射光加强的波长为 480nm 。

【考点延伸】《考试宝典》第五篇：光学 13.2 光的干涉 13.2.3 分振幅干涉

12. 【正解】D

【解析】光在介质中的波长 $\lambda_n = \lambda/n$ ，相位差公式为 $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_n}l = \frac{2\pi n}{\lambda}l$ 。

对于选项 (D)： $l = 3\lambda/(2n)$ ，代入公式得 $\Delta\varphi = \frac{2\pi n}{\lambda} \cdot \frac{3\lambda}{2n} = 3\pi$ ，与给定 $\Delta\varphi = 3\pi$ 一致，因此可能存在。

其他选项均不满足相位差公式，故不可能。

【考点延伸】《考试宝典》第五篇：光学 13.1 光波和光程 13.1.3 光程

13. 【正解】B

【解析】在迈克尔孙干涉实验中，等倾干涉图样中心的光程差为 $\delta = 2d$ ，其中 d 为可动反射镜与固定反射镜之间的等效空气膜厚度。

当可动反射镜移动 Δd 时，光程差的变化量为 $\Delta\delta = 2\Delta d$ 。

每冒出一级条纹，对应光程差变化一个波长 λ ，即 $\Delta\delta = \lambda$ 。

联立方程得 $2\Delta d = \lambda$ ，解得 $\Delta d = \frac{\lambda}{2}$ 。

因此，每冒出一级条纹，可动反射镜移动的距离为 $\frac{\lambda}{2}$ 。

【考点延伸】《考试宝典》第五篇：光学 13.2 光的干涉 13.2.3 分振幅干涉

14. 【正解】A

【解析】单缝衍射暗纹条件为 $a \sin\theta = k\lambda$ ，其中 $k = 1, 2, 3, \dots$ 。已知第3级暗纹位于 P 处，即 $a \sin\theta = 3\lambda$ 。

第一种情况，狭缝宽度缩小一半， $a' = \frac{a}{2}$ 。在 P 点 $\sin\theta$ 不变，代入得 $a' \sin\theta = \frac{a}{2} \sin\theta = \frac{3\lambda}{2} = 1.5\lambda$ 。

明纹条件为 $a \sin\theta = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ 。当 $k = 1$ 时， $(2 \times 1 + 1)\frac{\lambda}{2} = 1.5\lambda$ ，满足明纹条件，故 P 处为明纹。

第二种情况，用波长为 1.5λ 的单色光照射，狭缝宽度不变。在 P 点 $a \sin\theta = 3\lambda$ ，新波长 $\lambda' = 1.5\lambda$ ，计算 $a \sin\theta / \lambda' = 3\lambda / (1.5\lambda) = 2$ 。

暗纹条件要求 $a \sin \theta = k\lambda$ ，当 $k = 2$ 时满足，故 P 处为暗纹。

因此，第一种情况为明纹，第二种情况为暗纹，对应选项 A。

【考点延伸】《考试宝典》第五篇：光学 13.3 光的衍射 13.3.2 单缝的夫琅禾费衍射

15. 【正解】C

【解析】在单缝夫琅禾费衍射中，暗纹条件为 $a \sin \theta = m\lambda$ ，其中 m 为暗纹级数。

对于第一级暗纹，取 $m = 1$ ，已知 $\theta = 30^\circ$ ， $\lambda = 500 \text{ nm} = 5 \times 10^{-7} \text{ m}$ 。

计算 $\sin 30^\circ = 0.5$ 。

代入暗纹条件： $a \times 0.5 = 1 \times 5 \times 10^{-7}$ 。

解得 $a = \frac{5 \times 10^{-7}}{0.5} = 1 \times 10^{-6} \text{ m} = 1 \mu\text{m}$ 。

因此，单缝宽度为 $1 \mu\text{m}$ 。

【考点延伸】《考试宝典》第五篇：光学 知识点13 波动光学 13.3 光的衍射

16. 【正解】B

【解析】光栅方程对于斜入射为 $d(\sin \theta - \sin \alpha) = k\lambda$ ，其中 α 为入射角。可观察的衍射角 θ 范围为 -90° 至 90° ，故 $\sin \theta \in [-1, 1]$ 。 k 的取值范围为

$\left[\frac{d}{\lambda}(-1 - \sin \alpha), \frac{d}{\lambda}(1 - \sin \alpha) \right]$ 。最高级次 $|k|_{\max} = \max \left(\left| \frac{d}{\lambda}(1 - \sin \alpha) \right|, \left| \frac{d}{\lambda}(-1 - \sin \alpha) \right| \right) = \frac{d}{\lambda}(1 + |\sin \alpha|)$ 。垂直入射时 $\alpha = 0$ ， $|k|_{\max} = \frac{d}{\lambda}$ ；斜入射时 $|\sin \alpha| > 0$ ，故 $|k|_{\max} = \frac{d}{\lambda}(1 + |\sin \alpha|) > \frac{d}{\lambda}$ ，最高级次变大。

【考点延伸】《考试宝典》第五篇：光学 知识点13 波动光学 13.3 光的衍射

17. 【正解】C

【解析】光栅缝宽度 a 与不透明部分宽度 b 相等，故光栅常数 $d = a + b = 2a$ 。缺级条件

为 $k = \frac{d}{a}m = 2m$ ($m = \pm 1, \pm 2, \dots$)，因此偶数级缺级，可见级数为 $k = 0$ 和奇数级。衍射光谱中共有 7 条明纹，包括中央明纹 $k = 0$ 和两侧各 3 条明纹，故可见级数为 $k = 0, \pm 1, \pm 3, \pm 5$ 。中央明纹一侧的第 2 条明纹对应 $k = 3$ ，即第 3 级。

【考点延伸】《考试宝典》第五篇：光学 知识点13 波动光学 13.3 光的衍射

18. 【正解】D

【解析】自然光通过第一个偏振片 P_1 后，强度减半，成为线偏振光： $I_1 = \frac{I_0}{2}$

线偏振光通过 P_2 ，与 P_1 夹角 30° ，根据马吕斯定律： $I_2 = I_1 \cos^2 30^\circ = \frac{I_0}{2} \times \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 =$

$$\frac{I_0}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3I_0}{8}$$

线偏振光通过 P_3 ，与 P_2 夹角 60° (因 P_1 与 P_3 垂直)： $I_3 = I_2 \cos^2 60^\circ = \frac{3I_0}{8} \times$

$$\left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{3I_0}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{3I_0}{32}$$

通过三个偏振片后的光强为 $\frac{3I_0}{32}$ 。

【考点延伸】《考试宝典》第五篇：光学 13.4 光的偏振 13.4.2 起偏与检偏、马吕斯定律

19. 【正解】C

【解析】自然光以布儒斯特角入射时，反射光中平行于入射面的振动分量反射系数为零，只有垂直于入射面的振动分量被反射。

因此，反射光是垂直于入射面振动的线偏振光。

【考点延伸】《考试宝典》第五篇：光学 知识点13 波动光学 13.4 光的偏振

20. 【正解】A

【解析】自然光垂直入射到方解石表面，且光轴与表面平行时， o 光和 e 光都沿原方向传播（传播方向相同）。 o 光的振动方向垂直于光轴， e 光的振动方向平行于光轴，所以 o 光和 e 光的振动方向互相垂直。

【考点延伸】《考试宝典》知识点13波动光学13.1光波和光程13.1.1光波和光源

二、计算题.

1. 【解析】细杆做微振动 ($\theta < 5^\circ$)，此时弹簧的形变量可近似为 $x \approx l\theta$ （小角度下，弧长近似等于弦长）。细杆受到的力矩包括重力矩：细杆的质心在中点，重力对 O 点的力矩大小为

$$mg \cdot \frac{l}{2}\theta$$

方向为顺时针（与正方向相反）。

弹簧的力矩：弹簧弹力对 O 点的力矩大小为

$$kx \cdot l = kl^2\theta$$

方向为顺时针（与正方向相反）。

转动定律为 $\sum M = I\beta$ ，其中： $\sum M$ 为合外力矩，这里合外力矩为 $-\left(mg \cdot \frac{l}{2}\theta + kl^2\theta\right)$

（负号表示力矩与正方向相反）。 I 为细杆绕 O 点的转动惯量，均质细杆绕一端的转动惯量 $I = \frac{1}{3}ml^2$ 。 β 为角加速度， $\beta = \ddot{\theta}$ （角加速度是角位移对时间的二阶导数）。将上述量代入转动定律：

$$-\left(\frac{1}{2}mgl\theta + kl^2\theta\right) = \frac{1}{3}ml^2\ddot{\theta}$$

整理得：

$$\ddot{\theta} + \left(\frac{3g}{2l} + \frac{3k}{m}\right)\theta = 0$$

简谐振动的微分方程标准形式为 $\ddot{\theta} + \omega^2\theta = 0$ ，对比可得角频率：

$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{2l} + \frac{3k}{m}}$$

简谐振动的运动学方程通式为 $\theta = A\cos(\omega t + \varphi)$ ，结合初始条件确定振幅 A 和初相位 φ ：

$t = 0$ 时，细杆在铅垂位置 ($\theta = 0$)，代入得

$$0 = A\cos\varphi$$

$t = 0$ 时，细杆沿逆时针方向转动（初角速度 $\dot{\theta} > 0$ ），对通式求导 $\dot{\theta} = -A\omega\sin(\omega t + \varphi)$ ，代入 $t = 0$ 得

$$\dot{\theta}_0 = -A\omega \sin \varphi > 0$$

结合 $A = \theta_0$ (题目给出振幅为 θ_0)，解得初相位

$$\varphi = -\frac{\pi}{2}$$

因此，运动学方程为：

$$\theta = \theta_0 \cos \left(\sqrt{\frac{3g}{2l} + \frac{3k}{m}} t - \frac{\pi}{2} \right)$$

利用三角恒等式 $\cos \left(\alpha - \frac{\pi}{2} \right) = \sin \alpha$ ，可简化为：

$$\theta = \theta_0 \sin \left(\sqrt{\frac{3g}{2l} + \frac{3k}{m}} t \right)$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4 刚体力学 4.2.2 转动惯量；知识点 12 振动与波动 12.1.2 谐振动的表达式

2. 【解析】(1) 已知入射波的波函数为

$$y_1 = A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right)$$

因为反射点 $x = L$ 为波节，波从波疏介质入射到波密介质反射时会有半波损失，所以反射波在 $x = L$ 处的相位突变 π 。反射波可看作是入射波向 x 负方向传播，设反射波的波函数为

$$y_2 = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi \right]$$

由于反射点 $x = L$ 是波节，根据波节处入射波和反射波相位相反，入射波在 $x = L$ 处的相位为 $2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{L}{\lambda} \right)$ ，反射波在 $x = L$ 处的相位为 $2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{L}{\lambda} \right) + \varphi$ ，两者相位差为 π ，即：

$$2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{L}{\lambda} \right) + \varphi - 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{L}{\lambda} \right) = \pi + 2k\pi (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

$$4\pi \frac{L}{\lambda} + \varphi = \pi + 2k\pi$$

取 $k = 0, \varphi = \pi - 4\pi \frac{L}{\lambda}$ ，所以反射波的波函数为

$$y_2 = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right) + \pi - 4\pi \frac{L}{\lambda} \right]$$

(2) 驻波是入射波与反射波的叠加，根据波的叠加原理，驻波的波函数 $y = y_1 + y_2$ 。已知入射波 $y_1 = A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right)$ ，反射波 $y_2 = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right) + \pi - 4\pi \frac{L}{\lambda} \right]$ ，将其代入叠加公式：

$$y = A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right) + \pi - 4\pi \frac{L}{\lambda} \right]$$

利用三角恒等式 $\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$ ，令 $A = 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right)$ ， $B =$

$2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right) + \pi - 4\pi \frac{L}{\lambda}$ ，所以：

$$\begin{aligned}
 y &= 2A \cos \left[\pi \left(\frac{2t}{T} \right) + \frac{\pi}{2} - 2\pi \frac{L}{\lambda} \right] \cos \left[-2\pi \frac{x}{\lambda} - \frac{\pi}{2} + 2\pi \frac{L}{\lambda} \right] \\
 &= 2A \cos \left[2\pi \frac{t}{T} + \frac{\pi}{2} - 2\pi \frac{L}{\lambda} \right] \cos \left[2\pi \left(\frac{L-x}{\lambda} \right) - \frac{\pi}{2} \right]
 \end{aligned}$$

再利用三角恒等式 $\cos \left(\alpha - \frac{\pi}{2} \right) = \sin \alpha$ ，进一步化简得：

$$y = 2A \cos \left(2\pi \frac{t}{T} + \frac{\pi}{2} - 2\pi \frac{L}{\lambda} \right) \sin \left[2\pi \left(\frac{L-x}{\lambda} \right) \right]$$

(3) 波节由空间部分 $\sin \left[2\pi \frac{L-x}{\lambda} \right] = 0$ 决定：

$$\begin{aligned}
 2\pi \frac{L-x}{\lambda} &= m\pi, \quad m \in \mathbb{Z} \\
 L-x &= m \frac{\lambda}{2} \\
 x &= L - m \frac{\lambda}{2}
 \end{aligned}$$

由于 $x \in [0, L]$ ，且 $x=0$ 和 $x=L$ 是波节，所以：

$$x = m \frac{\lambda}{2}, \quad m = 0, 1, 2, \dots, \frac{2L}{\lambda}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12 振动与波动 12.4.3 波的反射和折射

3. 【正解】 $R_2 = 102.79 \text{ cm}$

【解析】对于牛顿环装置，空气膜的厚度 $e_1 = \frac{r^2}{2R_1}$ 。本题用凹曲面镜代替牛顿环装置中的平板玻璃，使得空气膜的厚度变小了，对应的空气膜的厚度减少了 $e_2 = \frac{r^2}{2R_2}$ 。

对于透镜，空气膜厚度

$$e = \frac{r^2}{2R}$$

同一干涉环处的空气膜

$$\Delta e = \frac{r^2}{2R_1} - \frac{r^2}{2R_2}$$

暗环条件

$$\begin{aligned}
 2n\Delta e + \frac{\lambda}{2} &= (2k+1)\frac{\lambda}{2} \\
 2n\Delta e &= k\lambda
 \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
 r^2 \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) &= 4\lambda \\
 \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} &= \frac{4\lambda}{r^2} \\
 \frac{1}{R_2} &= \frac{1}{R_1} - \frac{4\lambda}{r^2} = \frac{1}{1.023} - \frac{4 \times 589.3 \times 10^{-9}}{(2.25 \times 10^{-2})^2} = 0.97286
 \end{aligned}$$

凹面镜的曲率半径

$$R_2 = \frac{1}{0.97286} = 1.0279 \text{ m} = 102.79 \text{ cm}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 13 波动光学 13.2.2 分波阵面的干涉

4. 【正解】光栅常数 $d = 6 \times 10^{-6} \text{ m}$; 狭缝宽度 $a = 2 \times 10^{-6} \text{ m}$; 屏幕上可能呈现的全部光谱线的级数为 $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 5, \pm 7, \pm 8, \pm 10$

【解析】由光栅方程 $d \sin \varphi = k\lambda$, 对于第二级主极大 $k = 2$, $\sin \varphi_2 = 0.2$, $\lambda = 600 \times 10^{-9} \text{ m}$, 代入得 $d \times 0.2 = 2 \times 600 \times 10^{-9}$ 计算得 $d = \frac{2 \times 600 \times 10^{-9}}{0.2} = 6 \times 10^{-6} \text{ m}$

第三级主极大缺级, 缺级条件为 $k = \frac{d}{a}m$, 其中 m 为整数 对于 $k = 3$ 缺级, 有 $3 = \frac{d}{a}m$, 即 $\frac{d}{a} = \frac{3}{m}$ 取 $m = 1$, 则 $\frac{d}{a} = 3$, 所以 $a = \frac{d}{3} = \frac{6 \times 10^{-6}}{3} = 2 \times 10^{-6} \text{ m}$

光栅衍射最大级数满足 $|\sin \varphi| \leq 1$, 即 $k \leq \frac{d}{\lambda} = \frac{6 \times 10^{-6}}{600 \times 10^{-9}} = 10$ 可能级数为 $k = 0$ 到 $k = 10$, 但缺级发生在 $k = \frac{d}{a}m = 3m$, 即 $k = \pm 3, \pm 6, \pm 9$ 因此全部可见光谱线级数为 $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 5, \pm 7, \pm 8, \pm 10$ 。

【考点延伸】《考试宝典》第五篇: 光学 13.3 光的衍射 13.3.4 衍射光栅

交大梧桐资料

2023-2024 学年第一学期期中考试试卷参考答案

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1、【正解】A

【梧桐解析】相距 $\frac{\lambda}{2}$ 的两点，振动相位差为 π ，因此两点的速度大小相等，而方向相反。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.1 简谐振动

2、【正解】B

【梧桐解析】由题意，当第一个质点相位为 $\frac{\pi}{2}$ 时，第二个质点相位为 0，即第二个质点的相位落后于

第一个质点 $\frac{\pi}{2}$ ，选 B。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.1 简谐振动

3、【正解】D

【梧桐解析】在波传播过程中，介质中任一质元的动能和势能同相地随时间变化，且二者相等。
在质

元的位移最大时，速度为零，因此其动能、势能同时为零。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.3 波的能量

4、【正解】C

【梧桐解析】波动方程为 $y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x-l}{u} \right) + \alpha \right]$

$$B \text{ 点振动方程为 } y_B = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{l+b-l}{u} \right) + \alpha \right]$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.3 波动方程

5、【正解】B

【梧桐解析】干涉条纹间距 $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$ ，要使条纹间距增大，可通过减小两缝间距 d 。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.3 双缝干涉

6、【正解】A

【梧桐解析】 $\because n_1 < n_2 > n_3$ ，上表面存在半波损失，因此光程差为 $\delta = 2n_2e + \frac{\lambda}{2}$ 。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.1 光程

7、【正解】D

【梧桐解析】 $a \sin 30^\circ = 3 \frac{\lambda}{2} \Rightarrow a = 3\lambda$ 。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.3 单缝的夫琅禾费衍射

8、【正解】A

【梧桐解析】两种波长谱线重叠，即满足 $k_1\lambda_1 = k_2\lambda_2 \Rightarrow \frac{k_1}{k_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{5}{3}$ ， $\therefore k_2 = 3, 6, 9, \dots$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.3 衍射光栅

9、【正解】B

【梧桐解析】反射光为完全偏振光，此时入射角为布儒斯特角，入射光线和折射光线垂直，所以折射

角为 30° 。

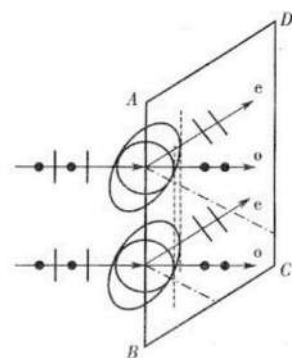
【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.4 布儒斯特定律

10、【正解】C

【梧桐解析】参见图。传播方向不同， o 光、 e 光互相垂直。（注意： o 光

与 e 光的波阵面仅存在于晶体内部，即图中 AB 直线左边的波阵面实际并不存在）

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.4 光的偏振



二、填空题（每题 3 分，共 30 分）

11、【正解】0

【梧桐解析】弹性力在半个周期内所作的功为零。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.1 简谐振动

12、【正解】 ω ; $\frac{\pi}{2}$

【梧桐解析】 $x = x_1 + x_2 = 0.05\sqrt{2}\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$ (SI)

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.2 振动的合成

13、【正解】0.5

【梧桐解析】 $\Delta x = \frac{\Delta\varphi}{2\pi}\lambda = \frac{\Delta\varphi}{2\pi}\frac{u}{f} = \frac{\pi/3}{2\pi} \times \frac{300}{100} = 0.5\text{m}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.1 光波和光程

14、【正解】 $2L$

【梧桐解析】细绳两端固定，故存在半波损失，因此形成驻波为 $L = n \frac{\lambda}{2}$ ， $\therefore \lambda_{\max} = 2L$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.4 驻波

15、【正解】 $2(n-1)d$

【梧桐解析】光程差改变量为 $\delta = 2nd - 2d$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.1 光程

16、【正解】400； 8π

【梧桐解析】在介质中波长 $\lambda' = \frac{\lambda_0}{n} = 560/1.4\text{nm} = 400\text{nm}$

相位改变 $\Delta\varphi = \frac{d}{\lambda'} = 8\pi$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.1 光波和光程

17、【正解】2mm

【梧桐解析】 $\Delta x = \frac{2f\lambda}{a} = \frac{2 \times 0.4 \times 500 \times 10^{-9}}{0.2 \times 10^{-3}} = 0.002\text{m}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.3 单缝的夫琅禾费衍射

18、【正解】5

【梧桐解析】 $k < \frac{d(\sin 90^\circ + \sin 30^\circ)}{\lambda} = \frac{\frac{0.001}{500} \times (\sin 90^\circ + \sin 30^\circ)}{589 \times 10^{-9}} = 5.1, \therefore k_{\max} = 5$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.3 衍射光栅

19、【正解】1062.5

【梧桐解析】 $f = \frac{u}{u - v_s} f_0 = \frac{340}{340 - 20} \times 1000 = 1062.5\text{Hz}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.5 多普勒效应

20、【正解】 $\sqrt{3}$

【梧桐解析】反射光完全偏振，入射角等于布儒斯特角， $n = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$ 。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.4 布儒斯特定律

三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

21、【梧桐解析】取下 m_1 后，由牛顿第二定律： $m_2 g - k \Delta x = m_2 a$ ，其中 $\Delta x = \frac{m_1 + m_2}{k} g$ ，现状态

平衡位置处弹簧伸长 $\Delta x_0 = \frac{m_2 g}{k}$ ，因此 $\Delta x = \Delta x_0 + x$ ；

有： $-kx = m_2 a$ 为简谐振动方程，则 $\omega^2 = \frac{k}{m_2}$ ，由题意可知初始时物体位于正向最大位移处，初相

位为零，故振动方程 $x = \frac{m_1 g}{k} \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m_2}} t\right)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.1 简谐振动

22、【梧桐解析】(1) $y_2 = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right) + \pi \right]$

(2) $y = y_1 + y_2 = 2A \cos \left(\frac{2\pi t}{T} + \frac{\pi}{2} \right) \cos \left(\frac{2\pi x}{\lambda} + \frac{\pi}{2} \right)$

(3) 波节: $\cos \left(\frac{2\pi x}{\lambda} + \frac{\pi}{2} \right) = 0 \Rightarrow x = \frac{k\lambda}{2}, (k=0, -1, -2, \dots)$

波腹: $\cos \left(\frac{2\pi x}{\lambda} + \frac{\pi}{2} \right) = \pm 1 \Rightarrow x = \frac{(2k-1)\lambda}{4}, (k=0, -1, -2, \dots)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.4 驻波

23、【梧桐解析】反射加强: $2nd + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \Rightarrow \lambda = \frac{4nd}{2k-1}$, $k=3$ 时, $\lambda=480\text{nm}$

透射加强: $2nd + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = \frac{2nd}{k}$, $k=2$ 时, $\lambda=600\text{nm}$, $k=3$ 时,

$$\lambda=400\text{nm}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.3 光的干涉

24、【梧桐解析】(1) $a+b = \frac{2\lambda}{\sin 30^\circ} = 2.4\mu\text{m}$

$$(2) \frac{a+b}{a} = \frac{k}{k'} = 3, \therefore a = 0.8\mu\text{m}$$

$$(3) k < \frac{(a+b)\sin 90^\circ}{\lambda} = 4, \text{ 能看到的最高级次为 } 2.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.3 衍射光栅

2022-2023 学年第一学期期中考试试卷参考答案

一、选择题

1、【正解】A

【梧桐解析】经过半个周期后，弹簧振子速度大小方向反向，所以动能不变，势能也不变。弹性力做功为 0；

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12.1 简谐振动

2、【正解】D

【梧桐解析】 $A_{\text{合}} = \sqrt{A^2 + A^2 + 2AA \cos(\varphi_1 - \varphi_2)} = A$ ，所以 $\cos(\varphi_1 - \varphi_2) = -\frac{1}{2}$ ，相位差

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{2\pi}{3}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12.2 振动的合成与分解

3、【正解】A

【梧桐解析】(a) 质点位于平衡位置下一时间向下运动，初相为 $\frac{\pi}{2}$ ；(b) 质点位于平衡位置下一时

间向上运动，初相为 $-\frac{\pi}{2}$ ；

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12.3 机械波

4、【正解】C

【梧桐解析】机械波动能与势能是同相位的，所以从最大位置回到平衡位置的过程中，动能不断增大，势能也增大，从相邻质元获得能量。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12.3 机械波

5、【正解】B

【梧桐解析】A 在波峰时 B 在波谷，所以初相位差为 π ，因为两个波到达 P 点路程差为 $\frac{3\lambda}{2}$ ，所

以造成的总的相位差为 2π 。因此到达 P 点时两列波同相位，振幅应该为二者振幅相加

$$A_1 + A_2$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12.4 波的衍射和干涉

6、【正解】D

【梧桐解析】驻波位置同符号的位置相位差为 0，异符号的位置相位差为 π ；从图中可以看出 b

点的振幅更大。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12.4 波的衍射和干涉

7、【正解】B

【梧桐解析】接收器向着声源移动 $\nu_R = \frac{u + v_R}{u} \nu_s = \frac{7\nu_s}{6}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12.5 多普勒效应

8、【正解】C

【梧桐解析】条纹间距 $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$ ，在水中光的波长变短，所以间距变小。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 13.2 光的干涉

9、【正解】A

【梧桐解析】反射光 1 有半波损失，反射光 2 无半波损失；所以光程差 $\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 13.2 光的干涉

10、【正解】C

【梧桐解析】透镜与平板玻璃之间的距离增大，条纹就会向中心移动。但是条纹间距与之前相同，因此数目不变

【考点延伸】《考试宝典》知识点 13.2 光的干涉

11、【正解】B

【梧桐解析】 $a \sin 30^\circ = 2\lambda = 4 \times \frac{\lambda}{2}$ ，四个半波带

【考点延伸】《考试宝典》知识点 13.3 光的衍射

12、【正解】D

【梧桐解析】艾里斑半角宽 $\theta = 1.22 \frac{\lambda}{D} = 5.28346 \times 10^{-7} \text{rad}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 13.3.5 光学仪器的分辨率——布喇格公式

13、【正解】A

【梧桐解析】斜入射时有一侧光程差增加，可产生的光谱级别会更高。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 13.3 光的衍射

14、【正解】C

【梧桐解析】偶数级次不显示说明 $\frac{a+b}{a} = \frac{2}{1} \Rightarrow a=b$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 13.3 光的衍射

15、【正解】A

【梧桐解析】初始自然光 I_1 ，偏振光 I_2 。透射光最大 $\frac{I_1}{2} + I_2$ ，最小 $\frac{I_1}{2} + 0$ ；因此

$$\frac{I_1}{2} + I_2 = 5 \frac{I_1}{2} \Rightarrow I_2 = 2I_1$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 13.4 光的偏振

6、【正解】D

【梧桐解析】折射光为部分偏振光，且折射光与反射光垂直，折射角为 30° ，两介质折射率满

$$\text{足 } \frac{n_1}{n_2} = \frac{\sin 30^\circ}{\sin 60^\circ} \text{ 即可。}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 13.4 光的偏振

17、【正解】A

【梧桐解析】不对外做功，也不进行热量交换，所以内能不变，温度也不变。体积翻倍所以压强减半。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 10.2 理想气体的四个重要演化过程

18、【正解】D

【梧桐解析】内能只与始末态的温度有关，该式子适用于一切始末态为平衡态的过程。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 11.2 理想气体系统

19、【正解】C

【梧桐解析】 $a-b$ 过程内能增加且对外做功，所以吸热； $b-c$ 过程内能减少，对外做功，不能判断； $c-d$ 过程对外做负功且内能减少，所以放热； $d-a$ 过程对外做负功，内能增加也不好判断。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 10.3 循环过程

20、【正解】C

【梧桐解析】等温过程吸热且对外做功，绝热过程无热量交换又回到初始状态内能恢复，这表示此循环所以吸热全部用来对外做功，是违反热力学第二定律的，同时对绝热过程而言，系统内能不变，且与外界无热量交换，但做功不为零，违背热力学第一定律。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 10.4 热力学第二定律

二、填空题

1、【正解】 60° (或 $\frac{\pi}{3}$)

【梧桐解析】二者夹角为 φ 时, 透射光 $I_0 \cos^2 \varphi = \frac{I_0}{4}$, 所以 $\cos \varphi = \frac{1}{2} \Rightarrow \varphi = 60^\circ$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 13.4 光的偏振

2、【正解】0

【梧桐解析】反射端为一自由端, 反射波无半波损失 $y_2 = 5 \cos\left(\frac{\pi t}{4} - \frac{\pi x}{4}\right)$, 所以驻波公式:

$y + y_2 = 10 \cos\left(\frac{\pi t}{4}\right) \cos\left(\frac{\pi x}{4}\right)$ 。驻波中 $\cos\left(\frac{\pi x}{4}\right)$ 同号的位置同相位, 异号的位置相位相

差 π 。 $x=0$ 与 $x=1$ 同号, 相位差为 0

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12.3 机械波

3、【正解】375; 125

【梧桐解析】 $\eta = \frac{T_{\text{高}} - T_{\text{低}}}{T_{\text{高}}}$, $\eta = 20\%$, $T_{\text{低}} = 300K$ 时, $T_{\text{高}} = 375K$; 当 $\eta = 40\%$ 时,

$T_{\text{高}} = 500K$, $\Delta T = 125K$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 10.3.3 卡诺循环

4、【正解】 $1.8 \times 10^{-5} m$

【梧桐解析】 $d \sin \theta = k_1 \lambda_1 = k_2 \lambda_2$, 第三次重叠 $\theta = 30^\circ$, $k_1 = 18$, $k_2 = 15$; 所以

$d = 1.8 \times 10^{-5} m$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 13.3 光的衍射

三、计算题

1、【梧桐解析】(1) 总能量 $E = E_p + E_k = 0.08J = \frac{1}{2} k A^2$, 所以 $A = 0.08m$

(2) 平衡位置只有动能 $E = 0.08J = \frac{1}{2} m v^2$, 所以 $v = \pm 0.8m/s$

(3) 势能为总能的一半 $E_p = 0.04J = \frac{1}{2} k x^2$, 所以 $x = \pm \frac{\sqrt{2}}{25} m = \pm 0.0566m$

(4) $y = A \cos(\omega t + \varphi)$, $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = 10 rad/s$, 振幅 $A = 0.08m$, 初始位置有;

$$E_{p0} = \frac{1}{2}ky_0^2 = 0.06J \Rightarrow y_0 = A \cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{25}。所以 \cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2} 又因为初始位置：$$

$$\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} = -\omega A \sin \varphi < 0, 所以 \varphi = \frac{\pi}{6}。y = 0.08 \cos \left(10t + \frac{\pi}{6} \right)$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12.1 简谐振动

2、【梧桐解析】(1) $\omega = 2\pi, T = 1s, u = 100m/s, \lambda = 100m$

$$所以波函数 y = 0.3 \cos \left(2\pi t - \frac{\pi x}{50} + \varphi \right)$$

$$在 x = 75m 时 -\frac{\pi 75}{50} + \varphi = 2k\pi + \frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi = 0$$

$$y = 0.3 \cos \left(2\pi t - \frac{\pi x}{50} \right)$$

$$(2) 沿着负方向传播时 y = 0.3 \cos \left(2\pi t + \frac{\pi x}{50} + \varphi \right)$$

$$在 x = 75m 时 \frac{\pi 75}{50} + \varphi = 2k\pi + \frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi = -\pi$$

$$y = 0.3 \cos \left(2\pi t + \frac{\pi x}{50} - \pi \right)$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12.3 机械波

3、【梧桐解析】(1) A 处的光程差 $\delta = 2l\theta + \frac{\lambda}{2} = 3\lambda + \frac{\lambda}{2}$, 所以 $\theta = \frac{3\lambda}{2l} = 4.8 \times 10^{-5} rad$

$$(2) \frac{2l\theta + \frac{\lambda}{2}}{\lambda} = 3, 所以是第三级明纹。$$

(3) 所以 3 条明纹, 3 条暗纹。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 13.2 光的干涉

4、【梧桐解析】(1) $a \frac{x_1}{f} = \lambda_1 + \frac{\lambda_1}{2}, a \frac{x_2}{f} = \lambda_2 + \frac{\lambda_2}{2}$; 所以 $\Delta x = \frac{3(\lambda_2 - \lambda_1)f}{2a} = 2.7 \times 10^{-3} m$

$$(2) d \frac{x_1}{f} = \lambda_1, d \frac{x_2}{f} = \lambda_2, \Delta x = \frac{(\lambda_2 - \lambda_1)f}{d} = 0.018 m$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 13.3 光的衍射

5、【梧桐解析】(1)①1-2过程: $p_1 V_1 = \nu R T_1, p_2 V_2 = \nu R T_2, T_2 = 2T_1, \frac{p_1}{V_1} = \frac{p_2}{V_2}$

$$\text{所以 } p_2 = \sqrt{2} p_1, V_2 = \sqrt{2} V_1$$

$$\text{对外做功 } A_1 = \frac{(p_1 + p_2)(V_2 - V_1)}{2} = \frac{p_1 V_1}{2} = \frac{RT_1}{2}$$

$$\text{内能增加 } \Delta E_1 = \frac{5}{2} \nu R (T_2 - T_1) = \frac{5RT_1}{2}$$

$$\text{吸热 } Q_1 = A_1 + \Delta E_1 = 3RT_1$$

$$\text{②2-3过程: 绝热过程 } pV^\gamma = C, \gamma = 1 + \frac{2}{i} = \frac{7}{5}$$

$$\text{内能增加 } \Delta E_2 = \frac{5}{2} \nu R (T_3 - T_2) = \frac{5(1-2)\nu RT_1}{2} = -\frac{5}{2} RT_1,$$

$$\text{对外做功 } A_2 = -\Delta E_2 = \frac{5}{2} RT_1, \text{ 无热量交换。}$$

③3-1过程:

$$\text{对外做负功 } A_3 = \int_{V_3}^{V_1} p dV = - \int_{V_1}^{8V_1} \frac{\nu RT_1}{V} dV = -3 \ln 2 RT_1 = -2.08 RT_1$$

$$\text{内能不变, 放热 } Q_3 = -A_3 = 3 \ln 2 RT_1 = 2.08 RT_1$$

$$(2) \text{ 循环效率 } \eta = \frac{A_1 + A_2 + A_3}{Q_1} = \frac{\frac{RT_1}{2} + \frac{5RT_1}{2} - 3 \ln 2 RT_1}{3RT_1} = 30.7\%$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 10.3 循环过程



如需反馈错误或者查看实时勘误
请扫码关注并回复本资料编码【FG31】